ØVELSE 2.3

Salt i varmt og koldt vand

Formål

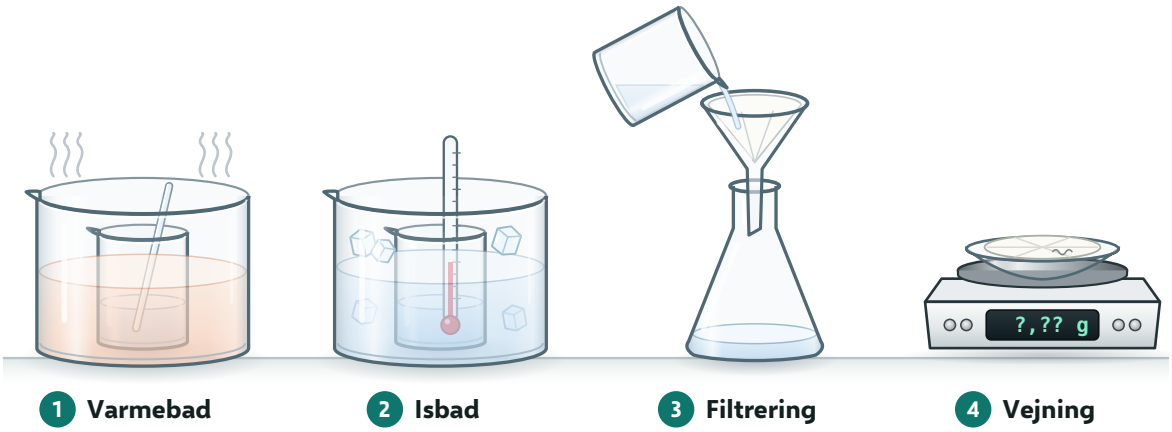
Du skal bestemme opløseligheden af kaliumnitrat i vand ved to temperaturer. Saltet opløses i varmt vand, opløsningen køles ned, og de krystaller, der dannes, bliver vejet.

Opløseligheden er den største masse af et salt, der kan opløses i 100 g vand ved en bestemt temperatur. Når en varm opløsning køles ned, kan vandet ikke længere holde alt saltet opløst, og det overskydende salt danner krystaller.

Apparatur og kemikalier: bægerglas på 50 mL, varmebad (stort bægerglas med varmt vand fra en elkedel), isbad (stort bægerglas med is og vand), vægt, glasspatel, termometer, tragt, filtrerpapir, konisk kolbe på 100 mL, urglas, kaliumnitrat og demineraliseret vand.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller. Hold kaliumnitrat og det brugte filtrerpapir væk fra åben ild.

Fremgangsmåde



Figur 1: Forsøget består af fire dele: varmebad, isbad, filtrering og vejning.

1. Afvej 20,0 g demineraliseret vand og 10,0 g kaliumnitrat i det lille bægerglas. Skriv de to masser i skemaet.
2. Stil bægerglasset i varmebadet (figur 1), og rør rundt, til alt saltet er opløst.
3. Flyt bægerglasset til isbadet, og sæt termometeret i opløsningen. Aflæs temperaturen, i det øjeblik de første krystaller dannes.
4. Rør rundt med jævne mellemrum, til temperaturen er under 5 °C og ikke falder mere. Aflæs temperaturen.
5. Skriv dit navn med blyant på filtrerpapiret, og vej det. Filtrér den kolde opløsning ned i den koniske kolbe. Skyl de sidste krystaller over i filteret med væsken fra kolben og ikke med rent vand.
6. Læg filtrerpapiret med krystallerne til tørre på urglasset. Hæld væsken fra kolben i den beholder, din lærer viser dig.
7. Næste modul: Vej det tørre filtrerpapir med krystallerne.

Resultater

Måling	Resultat
Masse af vand (g)	
Masse af kaliumnitrat (g)	
Temperatur, da de første krystaller blev dannet (°C)	
Temperatur i den kolde opløsning (°C)	
Masse af filtrerpapir (g)	
Masse af filtrerpapir med tørre krystaller (g)	

Efterbehandling

Tabellen viser opløseligheden af kaliumnitrat ved fem temperaturer.

Temperatur	0 °C	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C
Opløselighed i g pr. 100 g vand	13	21	32	46	64

1. Beregn massen af de tørre krystaller.

$$m(\text{krystaller}) = m(\text{filtrerpapir med krystaller}) - m(\text{filtrerpapir})$$

$$m(\text{krystaller}) = \square\,\text{g} - \square\,\text{g} = \square\,\text{g}$$

2. Resten af saltet var stadig opløst i den kolde opløsning. Beregn massen af det opløste salt.

$$m(\text{opløst}) = m(\text{kaliumnitrat}) - m(\text{krystaller})$$

$$m(\text{opløst}) = \square\,\text{g} - \square\,\text{g} = \square\,\text{g}$$

3. Beregn opløseligheden i den kolde opløsning. Du brugte 20 g vand, og 100 g vand er 5 gange så meget.

$$\text{opløselighed} = 5 \cdot m(\text{opløst}) = 5 \cdot \square\,\text{g} = \square\,\text{g pr. 100 g vand}$$

4. Da de første krystaller blev dannet, var alle 10,0 g salt stadig opløst. Beregn opløseligheden ved den temperatur.

$$\text{opløselighed} = 5 \cdot 10{,}0\,\text{g} = \square\,\text{g pr. 100 g vand}$$

5. Skriv dine to resultater i skemaet. Find i tabellen den temperatur, der ligger tættest på din egen, og skriv tabellens opløselighed i den sidste kolonne.

	Min temperatur	Min opløselighed	Tabellens opløselighed
Da de første krystaller blev dannet			
Den kolde opløsning			

6. Sæt ring om det rigtige ord: Når temperaturen falder, bliver opløseligheden af kaliumnitrat **større** / **mindre**.